

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京科学大数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	8
第1回 解答・解説	13
第1回 採点基準	24
第2回 予想問題	32
第2回 解答・解説	37
第2回 採点基準	49
第3回 予想問題	56
第3回 解答・解説	61
第3回 採点基準	74
第4回 予想問題	82
第4回 採点基準	98
第5回 予想問題	106
第5回 採点基準	122
付録 A 本書で使った「科学大の定石」一覧	129
付録 B 5回分の設計	133

べて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当，第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず，試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを，小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。小問のない大問でも，答案は「まず何を求めるか」から順に流れるひと続きの文章として書いてある。この切り方がそのまま「自分で作るべき小問」にあたるので，一問完結型の設計を学ぶ手がかりにしてほしい。

本書の中心は，これに続く 2 つの要素である。

採点基準	55 小問と一問完結の 6 題，合わせて 61 項目のすべてについて， <u>正解と採点表</u> を用意した。採点表は上段が <u>加点</u> （どの段階に何点入るか），下段が <u>減点</u> （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば， <u>論証の穴が具体的に分かる</u> 。 <u>小問のない大問では，答案が通るべき道筋を採点表が示してくれる</u> 。
別解	本文の答案とは別の道筋を 28 本 併載した。計算量の違い，試験場での書きやすさ，検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（180 分）

0–10 分	5 題すべてに目を通し， <u>解けそうな順に 1 位から 5 位まで順位をつける</u> 。ここでは書かない
10–45 分	第 1 位の 1 題を完答 45–80 分：第 2 位を完答
80–115 分	第 3 位。完答できなくても <u>方針と途中までを必ず書く</u>
115–150 分	第 4 位・第 5 位に着手。取れる小問だけを拾う
150–180 分	見直し。 <u>未着手の大問に「方針だけ」を書く時間を必ず残す</u>

各大問 60 点という配点は，部分点の刻みが大きいことを意味する。方針が正しければ，計算が途中で止まっても 20 点前後は入る。白紙の大問を 1 つでも減らすことが，そのまま点数になる。

■ 2.3 採点の進め方

採点は加点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け，答案に実際に書いてある

5 (60 点)

xy 平面上で、曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = x$ で囲まれた図形を D とする.

- (1) D を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ.
- (2) D を y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ.
- (3) D を直線 $y = x$ のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $e^x = ax^2$ の解の個数と大きい解の大きさ

■ (1) まず $a \leq 0$ の場合を調べる. $a < 0$ のとき, すべての x で $ax^2 \leq 0 < e^x$ だから解はない. $a = 0$ のときも $e^x = 0$ となる x はない. よって $N(a) = 0$ である.

次に $a > 0$ とし, a について解く. $x = 0$ は解でない ($e^0 = 1 \neq 0$) から, $x \neq 0$ として

$$e^x = ax^2 \iff a = \frac{e^x}{x^2}$$

と書ける. $h(x) = \frac{e^x}{x^2}$ ($x \neq 0$) とおくと, $N(a)$ は 曲線 $y = h(x)$ と横線 $y = a$ の共有点の個数 に等しい.

$$h'(x) = \frac{e^x x^2 - e^x \cdot 2x}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3}$$

である.

そこで増減を調べる. $x < 0$ のとき $x - 2 < 0$, $x^3 < 0$ だから $h'(x) > 0$ で, h は増加する. $x \rightarrow -\infty$ で $h(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow -0$ で $h(x) \rightarrow +\infty$ であるから, h は $(-\infty, 0)$ から $(0, \infty)$ の上への 1 対 1 の対応を与える. よって負の解はどの $a > 0$ に対してもちょうど 1 個である.

$x > 0$ のとき $h'(x)$ の符号は $x - 2$ の符号に一致するから, h は $0 < x < 2$ で減少, $x > 2$ で増加し, $x = 2$ で最小値

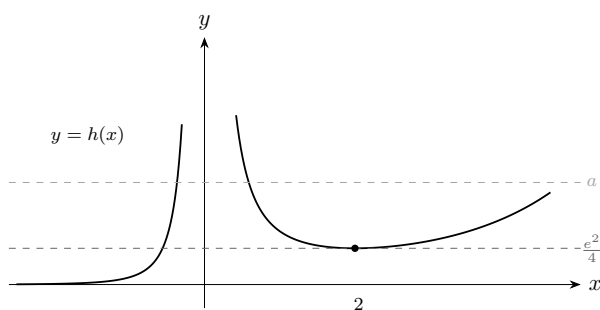
$$h(2) = \frac{e^2}{4}$$

をとる. $x \rightarrow +0$ と $x \rightarrow +\infty$ でともに $h(x) \rightarrow +\infty$ だから, 正の解の個数は

$$0 < a < \frac{e^2}{4} \text{ のとき } 0 \text{ 個}, \quad a = \frac{e^2}{4} \text{ のとき } 1 \text{ 個}, \quad a > \frac{e^2}{4} \text{ のとき } 2 \text{ 個}$$

である.

$$\text{答: } N(a) = \begin{cases} 0 & (a \leq 0) \\ 1 & \left(0 < a < \frac{e^2}{4}\right) \\ 2 & \left(a = \frac{e^2}{4}\right) \\ 3 & \left(a > \frac{e^2}{4}\right) \end{cases}$$



$h(x) = \frac{e^x}{x^2}$ のグラフ. 左枝は 0 から $+\infty$ まで単調に増え, 右枝は $x = 2$ で最小値 $\frac{e^2}{4}$ をとる. 横線 $y = a$ との交点の個数がそのまま $N(a)$ である。

【2】 $a > \frac{e^2}{4}$ とし, $\beta = \beta(a)$ とおく. (1) より $\beta > 2$ で, h は $x > 2$ で増加して $+\infty$ に発散するから, $a \rightarrow \infty$ のとき $\beta \rightarrow \infty$ である.

$e^\beta = a\beta^2$ の両辺の自然対数をとると

$$\beta = \log a + 2 \log \beta \quad (*)$$

である. $\beta > 2$ より $\log \beta > 0$ だから $\beta > \log a$, とくに $\log a > 0$ としてよい.

(*) から $\log a = \beta - 2 \log \beta$ であり, $\beta \rightarrow \infty$ のとき

$$\frac{\log \beta}{\log a} = \frac{\log \beta}{\beta - 2 \log \beta} = \frac{\frac{\log \beta}{\beta}}{1 - 2 \cdot \frac{\log \beta}{\beta}} \rightarrow \frac{0}{1 - 0} = 0$$

である ($\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\log t}{t} = 0$ を用いた). よって (*) を $\log a$ で割って

$$\frac{\beta}{\log a} = 1 + 2 \cdot \frac{\log \beta}{\log a} \rightarrow 1$$

となる.

答: $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\beta(a)}{\log a} = 1$

【3】 (*) より

$$\frac{\beta - \log a}{\log \log a} = \frac{2 \log \beta}{\log \log a}$$

であるから, $\frac{\log \beta}{\log \log a} \rightarrow 1$ を示せばよい.

(2) より $\frac{\beta}{\log a} \rightarrow 1$ であり, 対数は連続だから

$$\log \beta - \log \log a = \log \frac{\beta}{\log a} \rightarrow \log 1 = 0$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (300 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$x - \sin x$ の逆関数の近づき方	25 + 35	60
2	各位の数の和がからむ方程式	一問完結	60
3	$w = z^2$ による像	15 + 15 + 30	60
4	n 個のさいころの目の最大公約数	20 + 25 + 15	60
5	$n!e$ の小数部分	20 + 20 + 20	60

・ 大問 1 (60 点) $x - \sin x$ の逆関数の近づき方

■ 1-(1) 25 点

正解 $u = \frac{x^3}{6} - x + \sin x$, $w = x - \sin x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$ の増減で示す

差をとって関数を作る方針をとった	+4
右側について $u'''(x) = 1 - \cos x \geq 0$ から順に $u'' > 0$, $u' > 0$, $u > 0$ を示した	+10
$u(0) = u'(0) = u''(0) = 0$ を確認した	+3
左側の w'' が右側の不等式そのものであることに気づいた	+5
同様に $w' > 0$, $w > 0$ を示した	+3
× 左側を先に示そうとして循環した (右側を使わずに $w'' > 0$ を示せていない)	-8
× 3 回・4 回の微分のどこかで 0 での値の確認を落とした	-4
× テイラー展開 (マクローリン展開) を証明なしに使った	-10

2 つの不等式は入れ子になっている——右側 (3 次まで) を示すと、それがそのまま左側 (5 次まで) の $w'' > 0$ になる。だから必ず右側から示すこと。順序を逆になると証明できない。

■ 1-(2) 35 点

正解 $\sqrt[3]{6}$